사전학습 · 기말 프로젝트

여덟 개의 문제, 하나의 파이프라인

머신러닝이 고전 통계를 넘어 더하는 것

금융 머신러닝(QRM3007) · 2026년 가을 학기 · 이기홍 교수

팀이 프로젝트를 고르기 전에 읽는다. 문제마다 고전 방법, 머신러닝이 더하는 것,
그리고 그 이점을 지워 버릴 수 있는 함정을 차례로 본다.

이 사전학습은 세 가지를 전한다

여덟 개 프로젝트 가운데 하나를 고르기 전에 읽는다

1

모든 프로젝트는 고전 방법에서 출발한다

금융은 이미 통계로 각 문제를 다뤄 왔다. 그 방법이 기준선이다.

2

머신러닝은 네 가지 상황에서 이긴다

비선형 패턴, 많은 입력, 텍스트와 네트워크, 대량 의사결정이 그 상황이다.

3

이점은 표본 밖에서 살아남아야 인정된다

정직한 테스트를 거쳐야 그럴듯한 모델이 보고할 수 있는 결과가 된다.

고전 방법을 먼저 익히고, 그다음 머신러닝이 더하는 것을 보인다.

통계는 설명하고 머신러닝은 예측한다

Breiman(2001)은 이 둘을 통계 모델링의 두 문화(two cultures)라고 불렀다

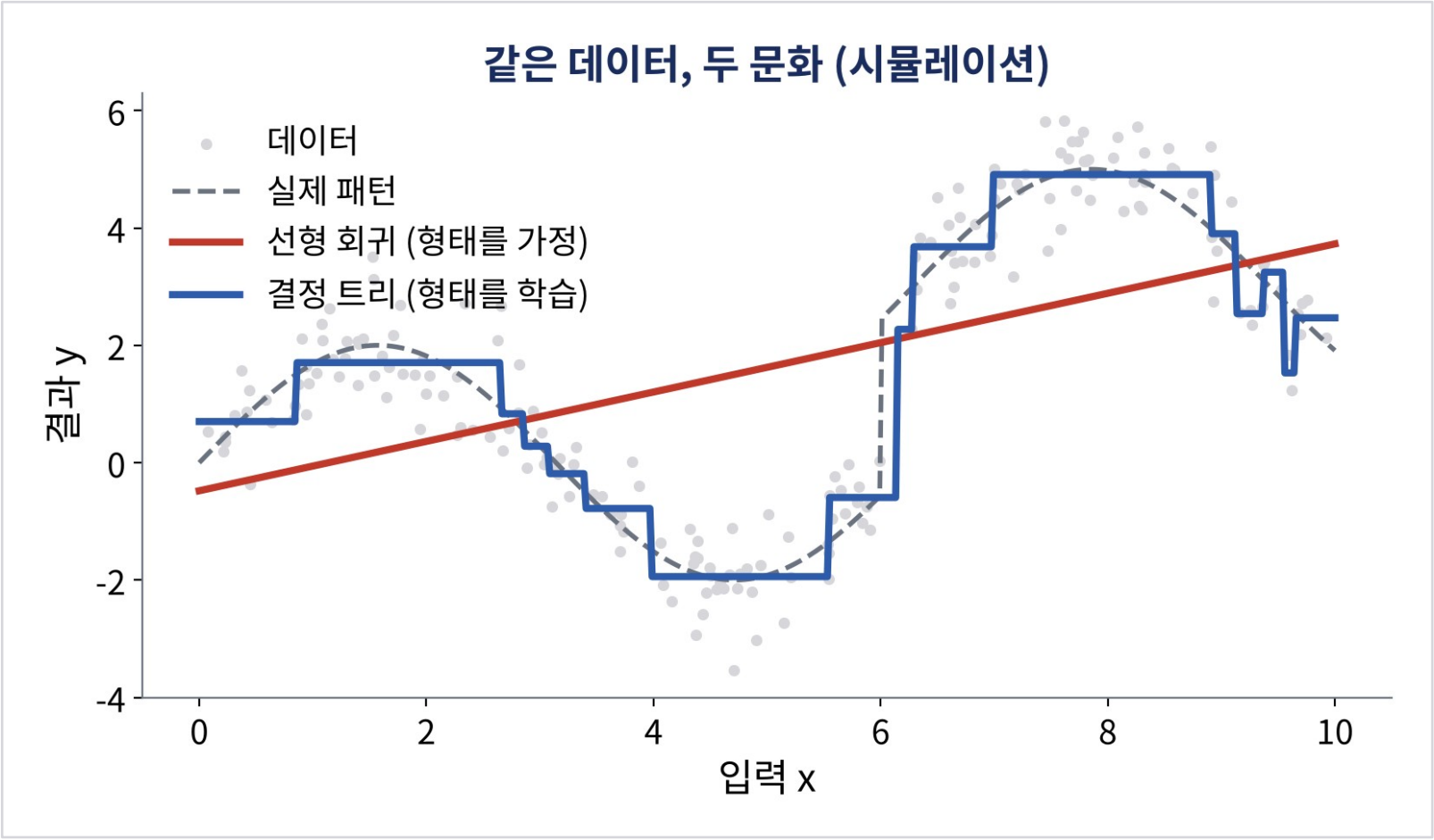
	고전 통계	머신러닝
목표	입력이 결과에 미치는 영향을 설명한다	새로운 사례를 잘 예측한다
모델 형태	분석가가 미리 정한다	데이터에서 학습한다
평가 기준	표본 안의 적합도와 p-값	처음 보는 데이터의 오차
강점	명확하고 데이터가 적어도 된다	복잡한 패턴을 찾는다
약점	가정하지 않은 것은 놓친다	정직한 테스트 없이는 과적합한다

데이터에서 배운 형태는 직선이 놓친 패턴을 따라간다

시뮬레이션 데이터에 직선과 결정 트리를 함께 맞춘 결과다

그래프 읽는 법

- 회색 점: 데이터
- 점선: 실제 패턴
- 빨강: 미리 정한 형태
- 파랑: 데이터에서 배운 형태



머신러닝은 네 가지 상황에서 이긴다

기말 프로젝트는 모두 이 가운데 하나 이상에 속한다



비선형 패턴

P1 · P4 · P7

꺾이고 뛰고 서로 얽히는 효과

한도 근처에서 뛰는 위험



많은 입력

P2 · P3 · P6

수십 개의 변수나 자산을 한꺼번에

카드 변수 30개



새로운 데이터

P5 · P8

표가 아닌 텍스트와 네트워크

발표문, 결제 그래프



대량 의사결정

P2 · P6 · P8

많은 사례에 순위를 매기고 거르고 경보한다

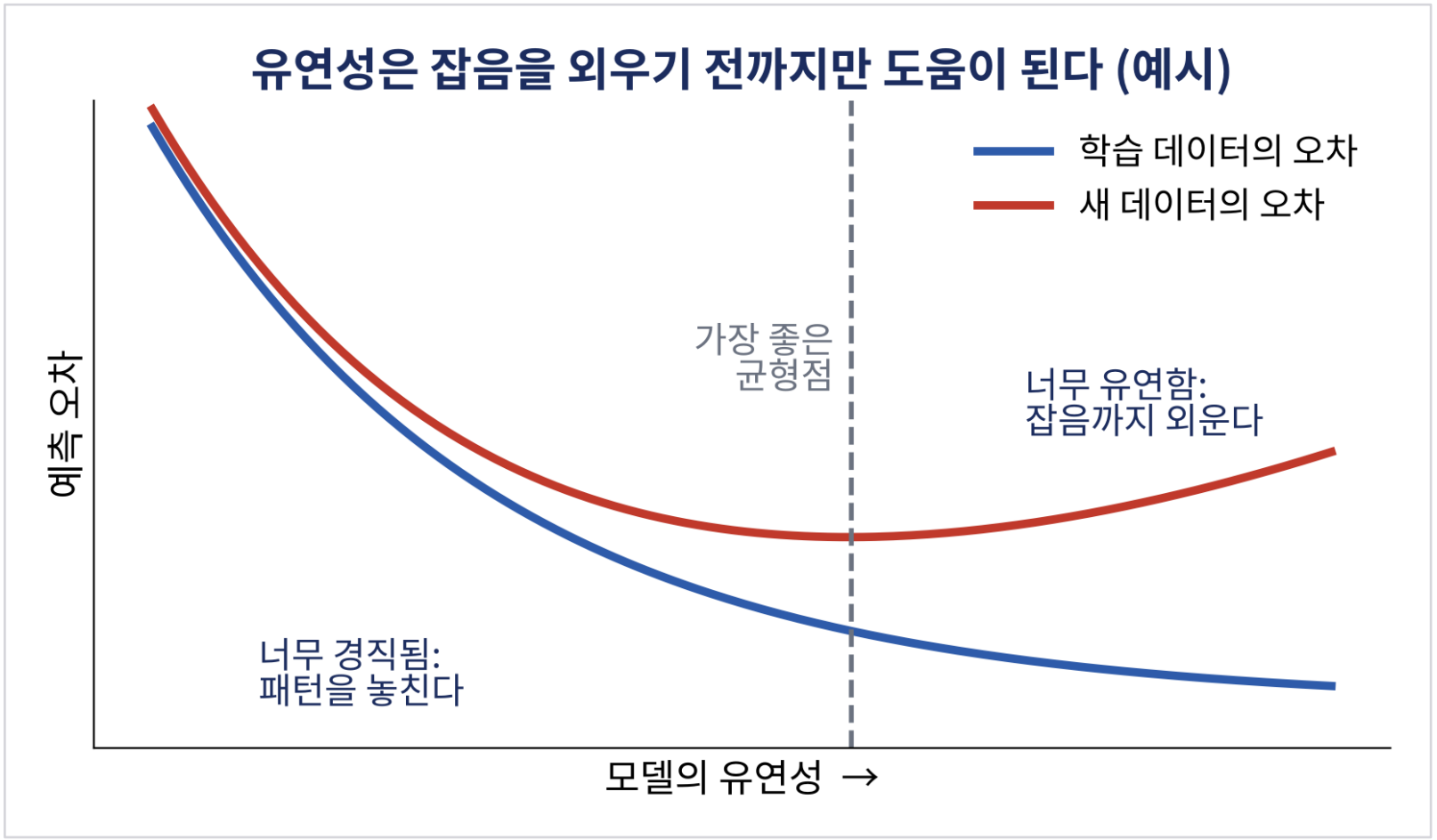
하루 상위 100건 경보

유연성에는 과적합이라는 대가가 따른다

유연한 모델은 학습 데이터에 잘 맞아도 새 데이터에서는 틀릴 수 있다

그래프 읽는 법

- 파랑: 학습 오차는 계속 줄어든다
- 빨강: 새 데이터 오차는 다시 오른다
- 정직한 테스트는 빨간 곡선을 잰다



여덟 개 프로젝트에는 여덟 개의 기준선이 있다

왼쪽은 금융이 먼저 쓴 고전 방법, 오른쪽은 이에 도전하는 머신러닝 방법이다

	고전 방법		머신러닝
P1 메타 레이블링	매매 규칙 + t-검정	>	신호 위의 랜덤 포레스트
P2 카드 사기	규칙과 z-점수 한도	>	LOF, Isolation Forest
P3 포트폴리오	마코위츠 평균-분산	>	HRP 군집화
P4 경기침체	금리차 프로빗	>	부스팅 + SHAP
P5 감성 분석	사전 기반 단어 세기	>	FinBERT 언어 모델
P6 상품 추천	인기 상품과 장바구니 규칙	>	행렬 분해
P7 신용평가	로지스틱 스코어카드	>	부스팅 + 공정성 점검
P8 자금세탁	임계값 규칙	>	그래프 신경망

01

시장

매매 신호와 포트폴리오

P1 추세 신호의 메타 레이블링 · P3 계층적 위험 균형(HRP)

고정된 매매 규칙은 모든 신호를 똑같이 취급한다

비트코인 달러 바(dollar bar)의 이동평균 교차, 2021–2025년

빠른 이동평균이 느린 이동평균을 넘으면 매수한다. 모든 교차가 똑같이 좋을까?

고전 방법

매매 규칙 + t-검정

- 교차가 생길 때마다 매수한다
- 평균 수익률을 한 번 검정한다

놓치는 점: 모든 신호를 똑같이 취급한다

머신러닝

랜덤 포레스트 메타 레이블링

- 신호마다 결과로 레이블을 붙인다
- 변동성, 거래량, 추세를 보고 신호가 통하는 때를 배운다

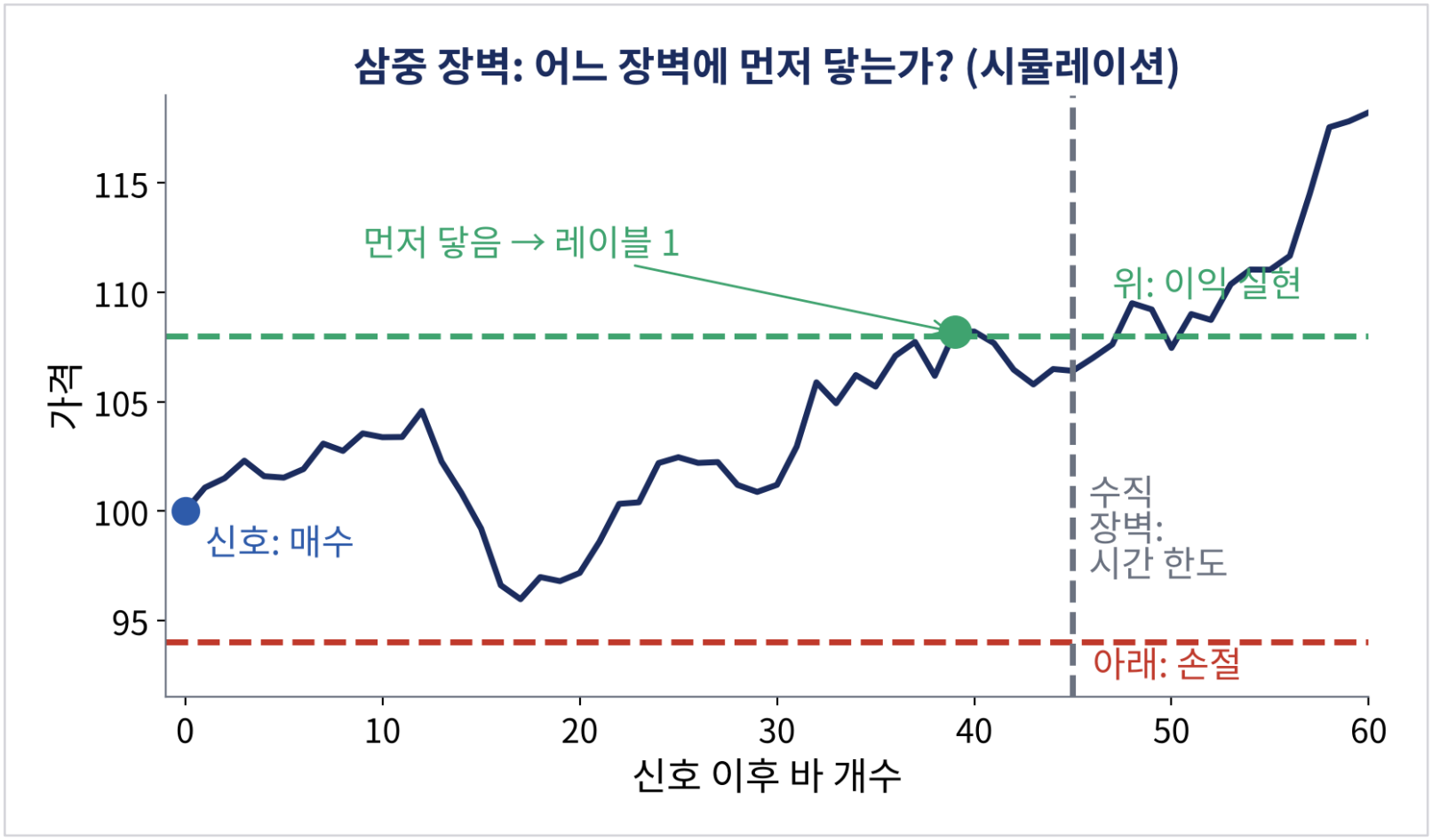
얻는 점: 약한 신호를 걸러 정밀도가 오른다

삼중 장벽은 결과를 보고 신호마다 레이블을 붙인다

이익 실현, 손절, 시간 한도 가운데 먼저 닿는 쪽이 레이블을 정한다

그래프 읽는 법

- 파란 점: 규칙이 매수 신호를 낸다
- 초록에 먼저 닿으면 좋은 신호(1)
- 빨강이나 시간 초과면 나쁜 신호(0)
- 이제 모델이 이기는 신호를 배운다



매매 규칙의 수익은 정직한 테스트 앞에서 약해졌다

메타 모델을 규칙보다 더 엄격하게 테스트해야 하는 이유

에피소드

1992

Brock, Lakonishok, LeBaron: 이동평균 규칙이 다우지수(1897–1986)에서 수익을 내는 것처럼 보였다

1999

데이터 스누핑을 보정한 검정에서는 1986년 이후 우위가 크게 약해졌다

정직한 테스트의 함정

- 레이블이 시간상 겹친다. 퍼징(purging)과 엠바고를 적용한다
- 시도한 규칙 수를 모두 세고 디플레이티드 샤프 비율을 보고한다
- 거래비용을 반영한다

평균-분산 최적화는 잡음 섞인 공분산 행렬을 뒤집는다

자산군별 ETF 약 20개, 2005–2025년

20개 펀드에 돈을 어떻게 나눠야 위험이 가장 낮을까?

고전 방법

마코위츠 평균-분산

- 공분산 행렬을 추정한다
- 그 역행렬로 비중을 구한다

놓치는 점: 작은 추정 오차가 극단적인 비중이 된다

머신러닝

계층적 위험 균형(HRP)

- 비슷한 자산을 트리 구조로 묶는다
- 트리를 따라 위험을 나누고 역행렬은 쓰지 않는다

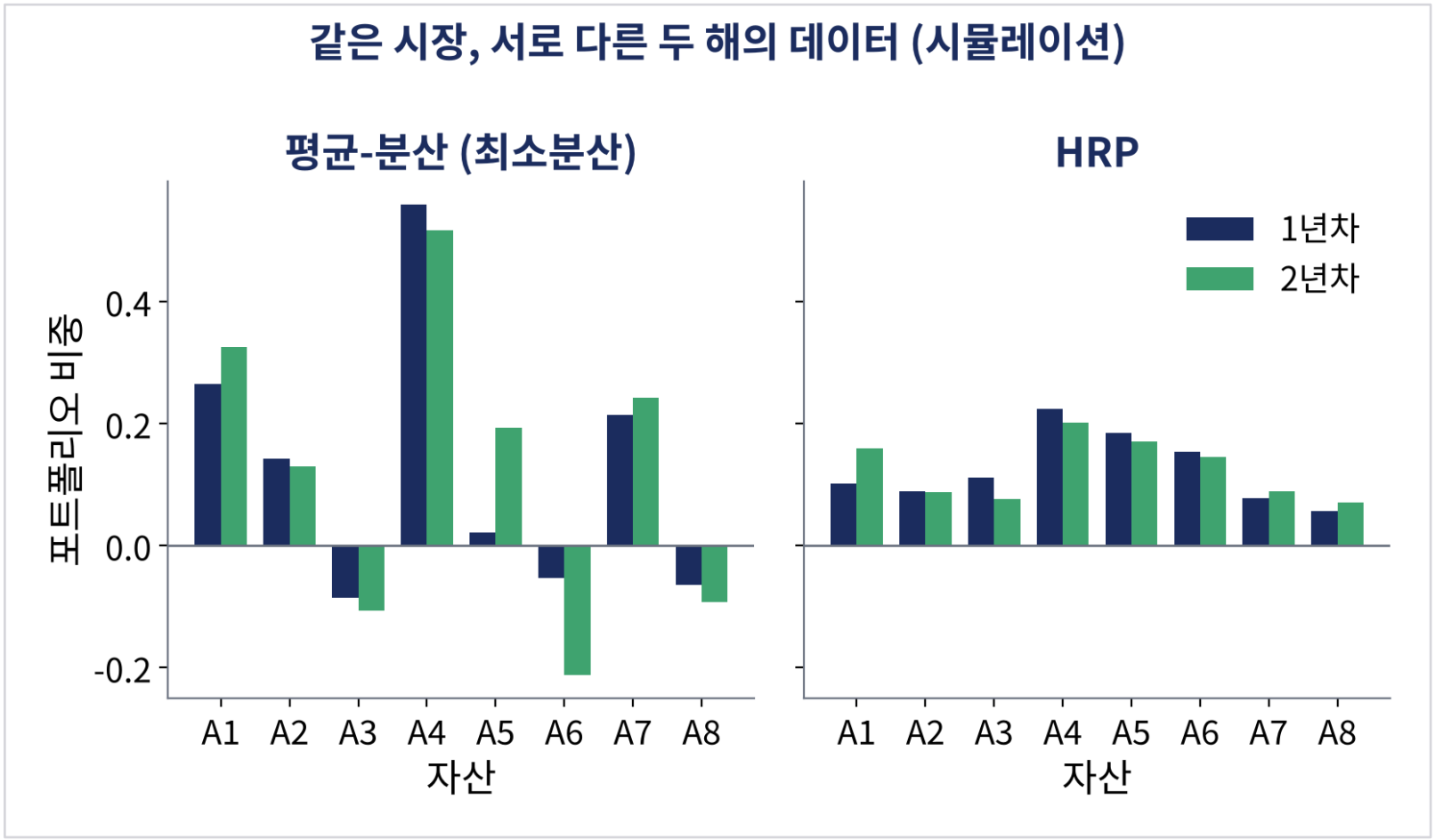
얻는 점: 안정적이고 잘 분산된 비중

같은 시장인데 해가 바뀌면 비중이 크게 달라진다

하나의 참 공분산에서 수익률을 뽑았고 표본만 바꿨다

그래프 읽는 법

- 왼쪽: 최소분산 비중이 크게 흔들리고 음수가 된다
- 오른쪽: HRP 비중은 거의 그대로다
- 시장은 같고 잡음만 달라졌다



단순한 1/N이 넘어야 할 기준선이다

최적화 포트폴리오의 표본 밖 성과를 둘러싼 수십 년의 증거

에피소드

1952
마코위츠가 포트폴리오 선택 이론을 발표한다. 현대 포트폴리오 이론의 출발점이다

2009
DeMiguel, Garlappi, Uppal: 최적화 포트폴리오 14개가 표본 밖에서 1/N을 꾸준히 이기지 못한다

2016
López de Prado가 HRP를 제안한다

정직한 테스트의 함정

- 평균-분산만이 아니라 비용 차감 후 1/N을 이겨야 한다
- 252일 관측 기간은 테스트 전에 고정한다
- 각 ETF는 이력이 쌓인 뒤에만 편입한다

02

거시와 텍스트

경기침체와 실적 발표

P4 경기침체 확률 · P5 실적 발표문 감성 분석

수익률 곡선 신호 하나가 대부분의 경기침체를 예고했다

FRED 월별 데이터, 1970–2025년

앞으로 12개월 안에 미국 경기침체가 올 확률은 얼마일까?

고전 방법

장단기 금리차 프로빗

- 신호는 장단기 금리차 하나다
- 금리가 역전되면 확률이 오른다

놓치는 점: 신호들이 함께 작용하는 효과를 놓친다

머신러닝

그래디언트 부스팅 + SHAP

- 여러 지표를 한꺼번에 쓴다
- 임계값과 조합을 찾아낸다

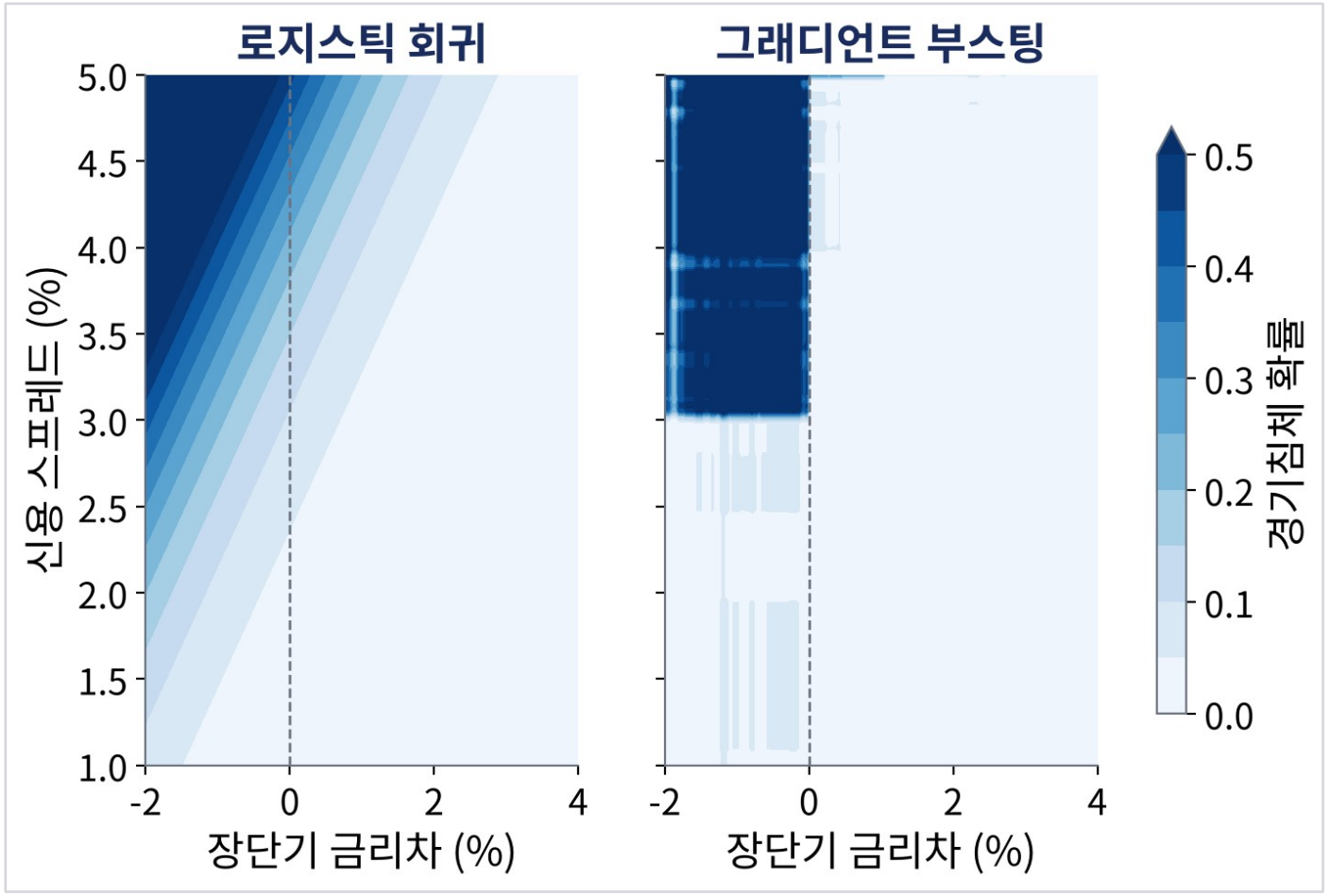
얻는 점: 상호작용을 잡고 달마다 이유를 설명한다

부스팅은 신호들이 함께 작용한다는 것을 찾아낸다

시뮬레이션: 금리가 역전되고 신용이 불안할 때만 위험이 높다

그래프 읽는 법

- 진할수록 경기침체 확률이 높다
- 왼쪽: 로지스틱은 직선을 기울일 뿐이다
- 오른쪽: 부스팅은 두 신호가 함께 켜지는 구석을 찾는다



유명한 신호도 틀릴 수 있다

2022년 금리 역전과 여덟 번뿐인 경기침체의 한계

에피소드

1998
Estrella와 Mishkin: 장단기 금리차가 1년 앞의 경기침체를 예측한다

2022
수익률 곡선이 역전되어 약 2년간 이어진다

2024
경기침체는 선언되지 않았다. 신호 하나만 믿으면 틀릴 수 있다

정직한 테스트의 함정

- 1970년 이후 경기침체는 8번 정도뿐이다. 모델을 작게 유지한다
- 당시 발표된 그대로의 데이터를 쓴다
- 경기침체 지표 자체를 입력 변수로 쓰지 않는다

단어 세기는 금융 언어를 잘못 읽는다

SEC 8-K 공시의 실적 보도자료, 2015–2025년

실적 발표문의 어조로 주가 반응을 예측할 수 있을까?

고전 방법

사전 기반 단어 세기

- 긍정어와 부정어의 수를 센다
- 어조 = 차이 ÷ 전체 단어 수

놓치는 점: 문맥 없이 단어만 읽는다

머신러닝

FinBERT 언어 모델

- 문장을 통째로 읽는다
- 금융 텍스트로 추가 학습했다

얻는 점: 부정어, 역접, 금융 용어를 제대로 읽는다

문맥이 바뀌면 단어의 뜻도 바뀐다

단어를 세는 방법과 문장 전체를 읽는 언어 모델을 비교한다

문장	단어 세기	문맥 읽기
“비용이 작년보다 12% 줄었다.” 걸리는 단어: 비용, 줄었다	부정	긍정
“수요 감소는 보이지 않았다.” 걸리는 단어: 감소	부정	긍정
“매출은 예상을 웃돌았지만 가이던스는 낮췄다.” 걸리는 단어: 웃돌았다	긍정	부정
“법인세 부채는 계획과 같았다.” 걸리는 단어: 세금, 부채	부정	중립

금융에는 금융의 어휘가 필요하다

금융 단어 사전에서 금융 언어 모델까지

에피소드

2011

Loughran과 McDonald: 일반 사전의 부정어 가운데 4분의 3 가까이가 금융 문서에서는 부정적이지 않다

2019

FinBERT: 금융 텍스트로 추가 학습한 BERT 언어 모델이 나온다

정직한 테스트의 함정

- 어조와 실적 서프라이즈는 함께 움직인다. 서프라이즈를 통제한다
- 오후 4시 이후 발표는 다음 거래일부터 센다

03

고객

상품 추천과 신용평가

P6 다음 가입 상품 추천 · P7 공정성을 갖춘 신용평가

장바구니 규칙은 모두에게 같은 추천을 한다

Santander 은행: 상품 24개, 월별 보유 내역, 2015–2016년

이 은행 고객은 다음 달 어떤 상품에 새로 가입할까?

고전 방법

인기 상품과 장바구니 규칙

- 가장 많이 팔린 상품을 추천한다
- A를 가진 고객은 B도 자주 산다

놓치는 점: 모두에게 같은 추천을 한다

머신러닝

행렬 분해 + 랭킹 모델

- 고객마다 숨은 취향 요인을 찾는다
- 나이, 소득, 거래 기간을 더한다

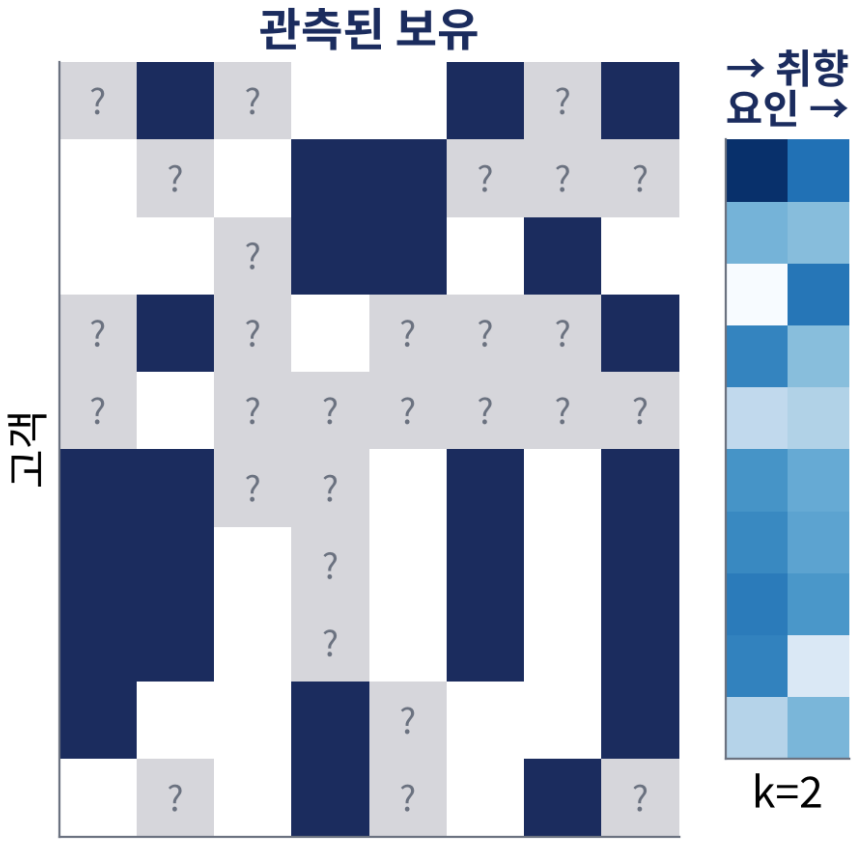
얻는 점: 대규모로 개인화된 추천

행렬 분해는 빈칸을 채운다

고객과 상품에 숨은 취향 요인을 몇 개씩 주고, 그 곱으로 빈칸을 예측한다

그래프 읽는 법

- 남색: 보유한 상품
- 물음표: 모르는 칸이 대부분이다
- 가운데: 고객마다 취향 요인 두 개
- 오른쪽: 모든 칸의 예측 점수



한 대회가 행렬 분해를 유명하게 만들었다

Netflix Prize가 추천 시스템에 남긴 것

에피소드

2006

Netflix가 평점 예측을 10% 개선하면 100만 달러를 주겠다고 내건다

2009

상금이 지급된다. 우승한 방법의 중심에 행렬 분해가 있었다

정직한 테스트의 함정

- 테스트 달보다 앞선 달로만 학습한다
- 이력이 없는 신규 고객을 따로 점검한다
- 추천 상품은 고객에게 적합해야 한다

신용 스코어카드는 고정된 가중치 몇 개를 더한다

대만 신용카드 고객 30,000명, 2005년

이 고객은 다음 달 연체할까? 그 결정을 설명할 수 있을까?

고전 방법

Z-점수와 로지스틱 스코어카드

- 몇 개의 비율에 고정 가중치를 준다
- 투명하고 감독당국이 신뢰한다

놓치는 점: 모든 고객에게 같은 기울기를 적용한다

머신러닝

그래디언트 부스팅 + 공정성 점검

- 임계값과 상호작용을 학습한다
- 고객마다 세 가지 사유를 제시한다

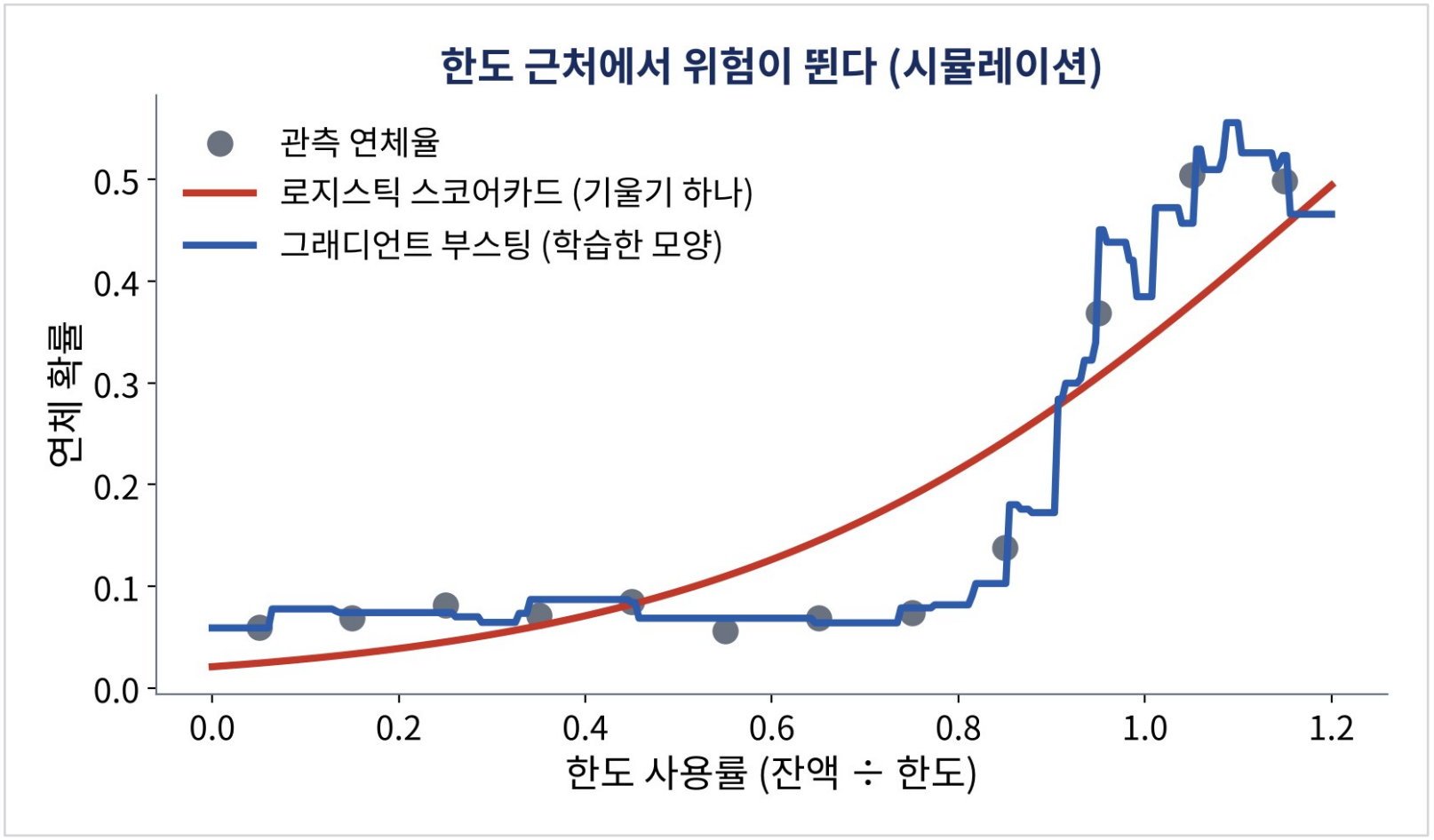
얻는 점: 더 정교한 위험 순위와 사유

한도 근처에서 연체 위험이 뛴다

시뮬레이션: 기울기 하나로는 부스팅이 찾은 급등을 매끄럽게 지워 버린다

그래프 읽는 법

- 회색 점: 관측 연체율
- 빨강: 로지스틱의 기울기 하나
- 파랑: 데이터에서 배운 모양
- 한도 사용률 90% 근처에서 뛴다



신용 결정은 공정하고 설명 가능해야 한다

Z-점수에서 신용카드 한도 논란까지

에피소드

1968
Altman의 Z-점수: 재무비율 다섯 개를 더해 부도를 예측한다

2019
새 신용카드가 여성에게 더 낮은 한도를 준다는 주장이 제기된다

2021
뉴욕주 금융서비스국은 위법한 차별은 없다고 결론 내리고 투명성 부족을 지적한다

정직한 테스트의 함정

- 좋은 스코어카드보다 나아진 폭이 작을 수 있다. 직접 측정한다
- 성별이나 나이를 빼도 대리 변수는 남는다

04

이상 거래

카드 사기와 자금세탁

P2 카드 사기 탐지 · P8 거래 그래프의 자금세탁 탐지

규칙은 변수를 하나씩 따로 점검한다

2013년 유럽 카드 거래 이틀치

오늘 조사팀은 어떤 카드 거래를 살펴봐야 할까?

고전 방법

규칙과 z-점수 한도

- 평소와 멀리 떨어진 금액을 걸러낸다
- 변수를 하나씩 따로 점검한다

놓치는 점: 모든 변수에서 정상처럼 보이는 사기

머신러닝

비지도 이상 탐지

- LOF, Isolation Forest, 오토인코더
- 모든 변수를 함께 본다

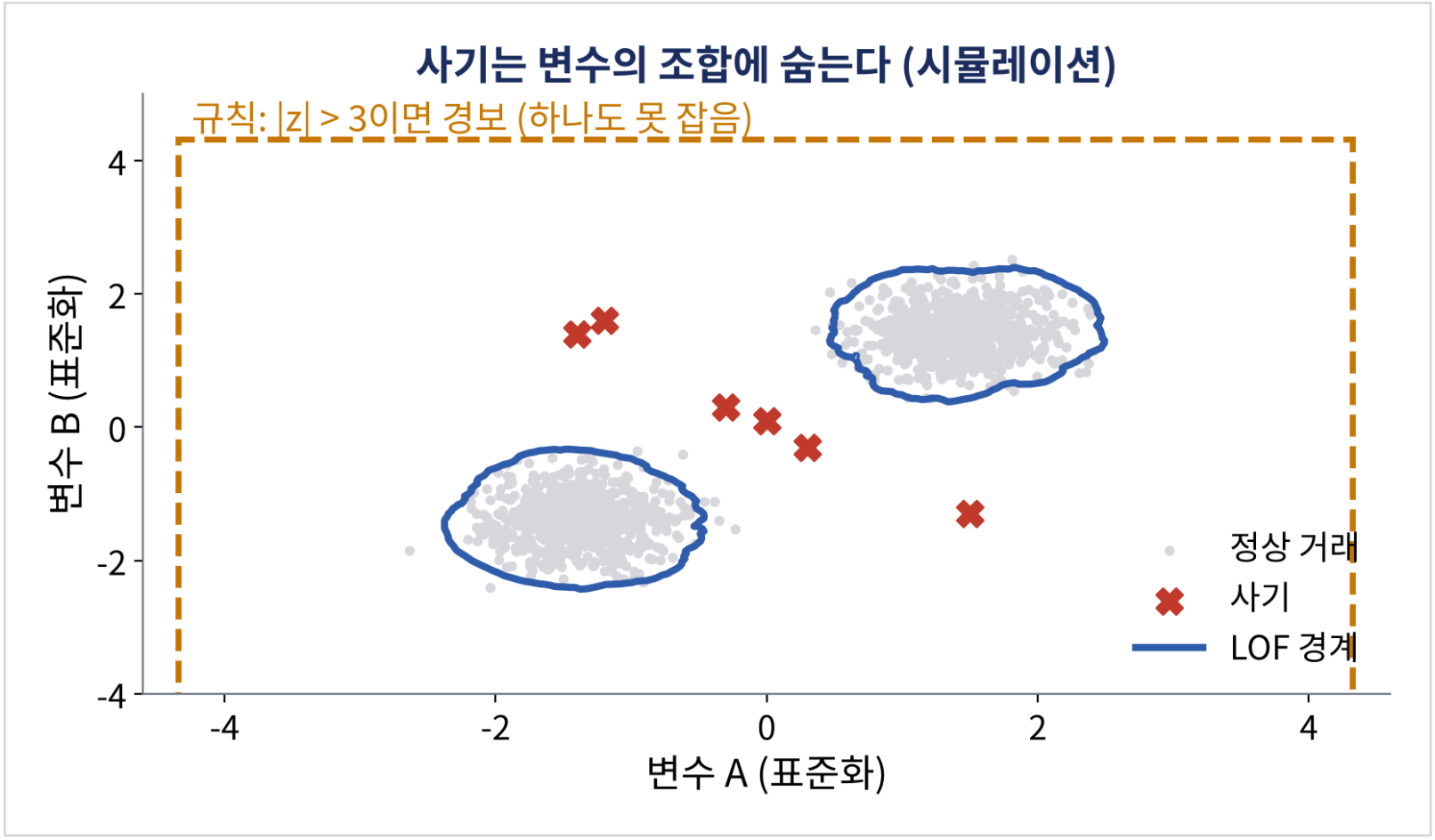
얻는 점: 레이블 없이 가장 이상한 거래부터 순위를 매긴다

사기는 변수의 조합 속에 숨는다

시뮬레이션: 사기 거래는 어느 변수 하나만 보면 모두 정상이다

그래프 읽는 법

- 주황 상자: z-점수 규칙, 하나도 못 잡는다
- 파랑: 밀도 경계 (LOF)
- 사기 여섯 건이 모두 경계 밖에 있다
- 사기 레이블은 쓰지 않았다



드문 사기에는 정확도가 맞지 않는 잣대다

사기가 0.17%면 게으른 모델도 거의 완벽해 보인다

에피소드

2013

유럽 카드 거래: 이틀간 284,807건, 그중 사기 492건(0.17%)

교훈

'사기는 없다'고만 해도 정확도는 99.83%지만 사기는 하나도 잡지 못한다

정직한 테스트의 함정

- 정확도가 아니라 PR-AUC와 precision@100으로 평가한다
- 시간 순서로 나누고 테스트 기간에 맞춰 조정하지 않는다

자금세탁 규칙은 결제를 한 건씩 따로 본다

Elliptic 비트코인 그래프: 거래 203,769건, 49개 시점

이 비트코인 거래는 사기, 랜섬웨어, 다크마켓 자금 흐름의 일부일까?

고전 방법

임계값 규칙

- 금액과 알려진 패턴을 본다
- 거래를 한 건씩 따로 본다

놓치는 점: 누가 누구에게 보냈는지를 무시한다

머신러닝

그래프 신경망

- 결제 연결을 따라 증거를 전달한다
- 랜덤 포레스트와 결합한다

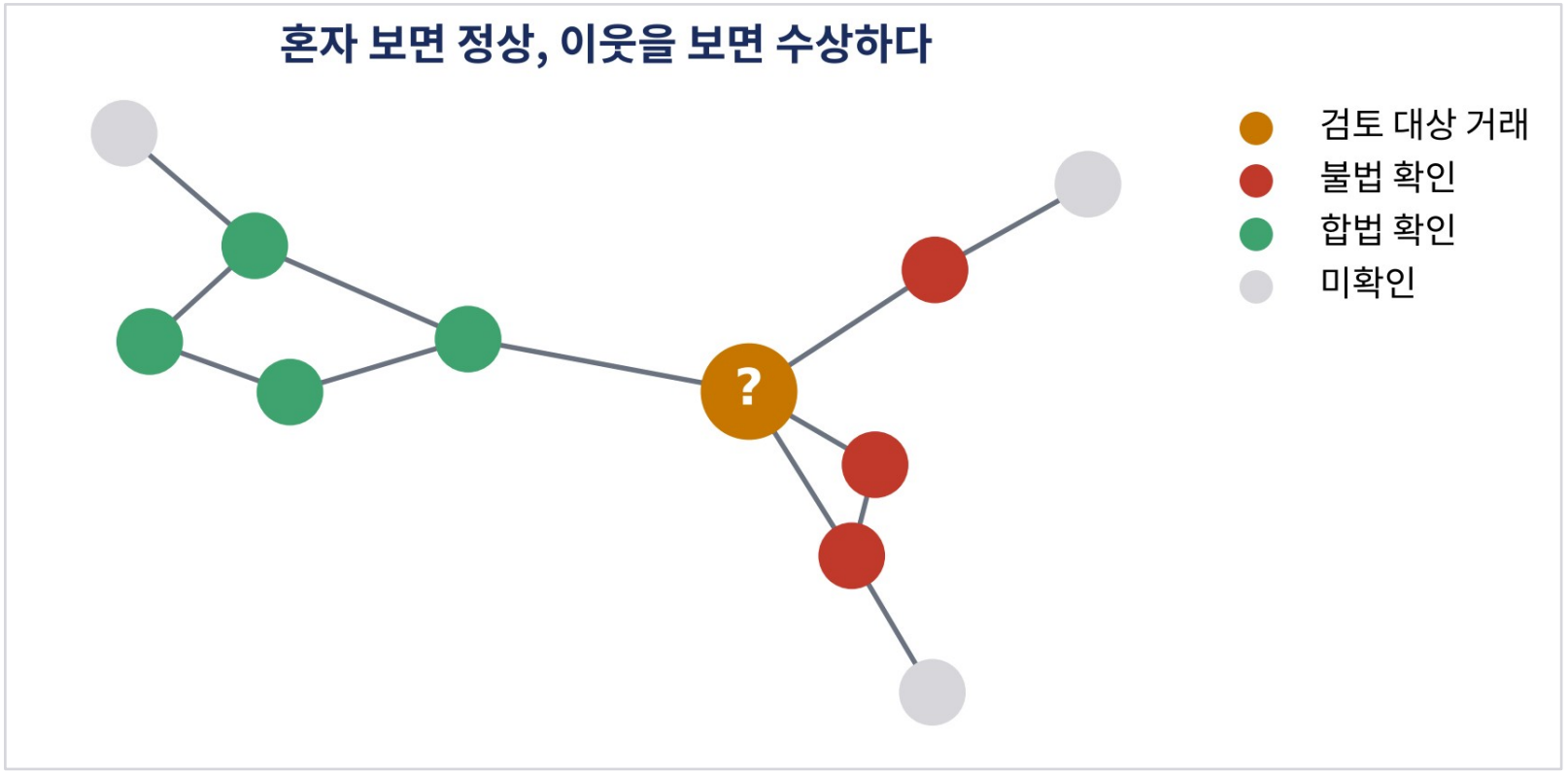
얻는 점: 이웃 거래에서 증거를 얻는다

누구와 거래했는지가 증거가 된다

혼자 보면 정상인 거래도 불법 거래들 사이에 있을 수 있다

그래프 읽는 법

- 자기 변수만 보면 정상이다
- 이웃 넷 가운데 셋이 불법이다
- 한 줄만 읽는 규칙은 이를 놓친다



시장이 바뀌면 모델은 무너진다

Elliptic 데이터와 다크마켓 폐쇄

에피소드

2019

Weber 등이 Elliptic 데이터(거래 203,769건)를 공개한다

43단계

다크마켓이 폐쇄된 뒤에는 어떤 모델도 불법 흐름을 안정적으로 잡지 못한다

정직한 테스트의 함정

- 변수 기반 랜덤 포레스트가 강한 기준선이었다
- 뒤쪽 시점으로 테스트하고 어디서 무너지는지 보여 준다

프로젝트마다 이기는 지점과 함정이 있다

머신러닝이 고전 방법보다 나은 점과, 그 이점을 지울 수 있는 함정이다

	머신러닝이 이기는 지점	피해야 할 함정
P1 메타 레이블링	맥락으로 탈 신호를 고른다	레이블 겹침과 비용을 무시한다
P2 카드 사기	레이블 없이 변수 조합을 본다	정확도로 평가한다
P3 포트폴리오	역행렬 없이 비중이 안정된다	비용 차감 후 1/N을 못 이긴다
P4 경기침체	상호작용을 SHAP으로 설명한다	적은 사건 수와 수정 데이터를 무시한다
P5 감성 분석	단어를 문맥 속에서 읽는다	실적 서프라이즈를 무시한다
P6 상품 추천	숨은 개인 취향을 찾는다	미래 달의 정보를 쓴다
P7 신용평가	고객별 임계값과 사유를 준다	대리 변수의 편향을 놓친다
P8 자금세탁	이웃 거래에서 증거를 얻는다	시장이 바뀌면 무너진다

요약

고전 모델은 적이 아니라 기준선이다

모든 프로젝트는 둘 다 보고하고, 표본 밖 테스트가 승부를 가른다

고전 방법이 유리할 때

- 데이터가 적거나 신호가 약하다
- 효과를 입증해야 한다
- 규제가 모델의 형태를 정한다

머신러닝이 유리할 때

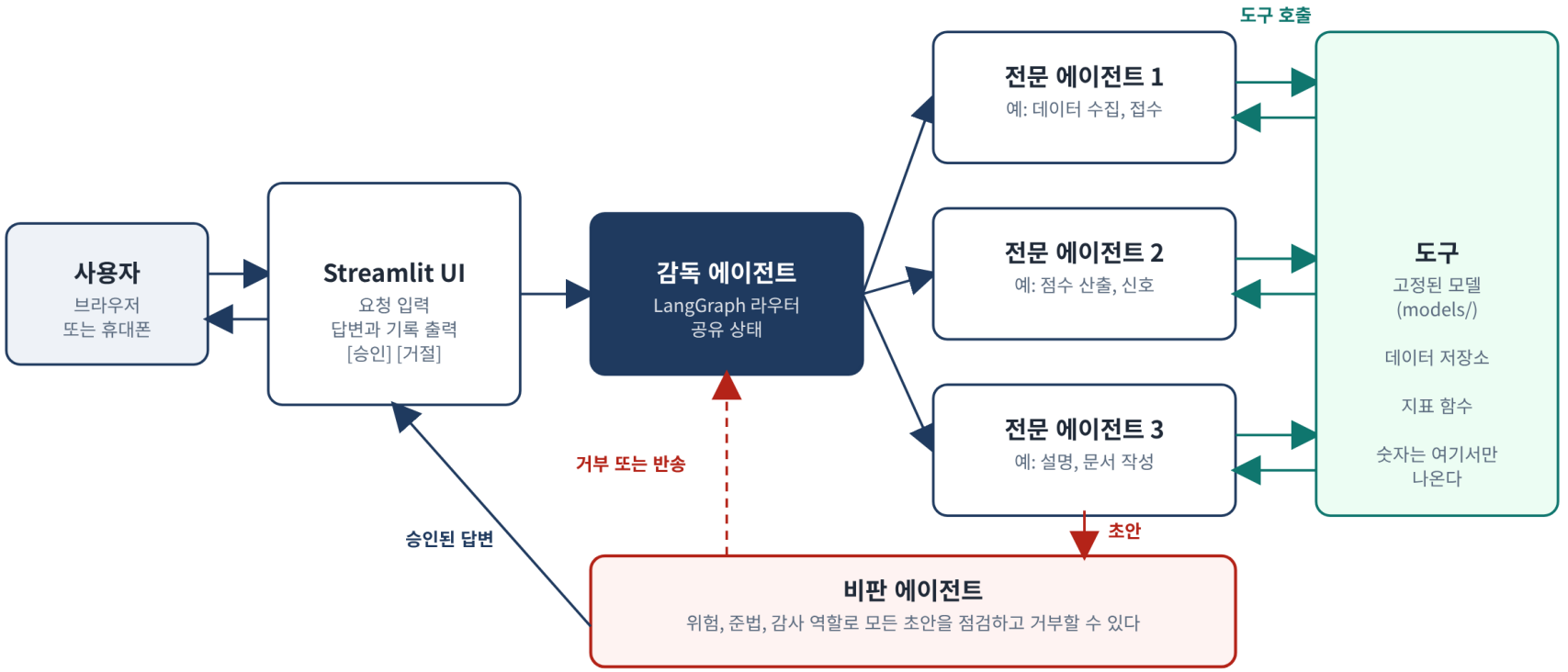
- 패턴이 꺾이거나 서로 얽힌다
- 입력이 많거나 텍스트, 네트워크다
- 순위를 매기고 거르고 경보할 사례가 많다

머신러닝이 기준선을 정직하게 넘지 못해도 그대로 보고하면 만점을 받을 수 있다.

모든 프로젝트는 에이전트가 움직이는 앱으로 끝난다

학습을 마친 모델은 에이전트가 호출하는 도구가 되고, 비판 에이전트가 거부할 수 있다

모든 MVP의 구조: 고정된 모델 위에서 움직이는 멀티에이전트 앱



감사 기록: 모든 에이전트 단계, 도구 호출, 출력을 기록해 사용자에게 보여 준다

네 가지 질문이 팀의 선택을 돕는다

9주차가 끝나기 전에 팀원과 함께 이야기한다

Q1	가격, 텍스트, 고객, 네트워크 가운데 어떤 데이터가 가장 흥미로운가?	관심
Q2	그 프로젝트의 고전 방법을 한 문장으로 말할 수 있는가?	기준선
Q3	그 프로젝트에서 정직한 실패는 어떤 모습일까?	테스트
Q4	누가 우리 앱을 쓰고, 무엇을 승인하게 될까?	제품

기준선, 도전 모델, 정직한 테스트 순서로 간다

모든 기말 프로젝트를 만들고 평가하는 순서다

1. 기준선

금융이 이미 믿는 고전 방법에서 출발한다

2. 도전 모델

네 가지 상황에 해당하는 곳에 머신러닝을 더한다

3. 정직한 테스트

시간 순서 분할, 퍼징, 비용 반영으로 보고할 결과를 정한다

다음 단계: 프로젝트와 팀을 정한다(M0, 9주차 말).

부록

부록

핵심 수식 한눈에 보기

프로젝트마다 핵심 수식 하나씩, 구현할 때 참고한다

각 프로젝트는 핵심 수식 하나에 기대고 있다

왼쪽 설명을 먼저 읽고, 수식은 같은 생각을 정확히 적은 것으로 본다

P1 메타 레이블링
이길 만한 신호에만 거래한다

$$z_i = \mathbf{1}\left[\text{방향}_i \cdot r_i > 0\right], \qquad \hat{P}\left(z_i = 1 \mid x_i\right) > 0.5 \text{ 일 때만 거래}$$

P2 카드 사기
고립 점수

$$s(x, n) = 2^{-E[h(x)]/c(n)}, \qquad h(x): \text{ 고립될 때까지의 분할 횟수}$$

P3 포트폴리오
상관 거리와 위험 배분

$$\underbrace{d_{ij} = \sqrt{\tfrac{1}{2}\left(1 - \rho_{ij}\right)}}_{\text{상관 거리}}, \qquad \underbrace{\alpha = 1 - \frac{V_1}{V_1 + V_2}}_{\text{두 군집 사이의 배분}}$$

P4 경기침체
SHAP 값을 더하면 예측이 된다

$$f(x_t) = \underbrace{\phi_0}_{\text{기준값}} + \sum_{j=1}^{M} \underbrace{\phi_j(x_t)}_{\text{변수 } j\text{의 기여}}$$

각 프로젝트는 핵심 수식 하나에 기대고 있다

왼쪽 설명을 먼저 읽고, 수식은 같은 생각을 정확히 적은 것으로 본다

P5 감성 분석
사건 연구 회귀식

$$CAR_i = a + b \cdot \text{어조}_i + c \cdot \text{실적 서프라이즈}_i + \varepsilon_i$$

P6 상품 추천
고객 취향과 상품 특성의 곱

$$\hat{r}_{ui} = \underbrace{p_u^\top}_{\text{고객 취향}} \underbrace{q_i}_{\text{상품 특성}}$$

P7 신용평가
기회 균등 격차

$$\Delta_{\text{EO}} = \left| \text{TPR}_A - \text{TPR}_B \right|, \qquad \text{TPR}: \text{ 실제 연체자 중 잡아낸 비율}$$

P8 자금세탁
그래프 합성곱 층

$$H^{(l+1)} = \sigma\left(\tilde{D}^{-1/2}\tilde{A}\,\tilde{D}^{-1/2}H^{(l)}W^{(l)}\right), \qquad \text{이웃 정보를 평균해 전달}$$